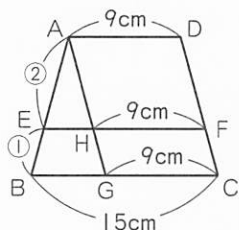


◆解答◆

- 1** (1) 2.3 (2) 5:3
 (3) $\frac{2}{3}$ (4) 1600
 (5) 2
- 2** (1) 54cm^2 (2) 39cm^2
 (3) 13cm
 (4) ① 3:2 ② 5:4
- 3** (1) 10cm^2 (2) $12\frac{2}{9}\text{cm}^2$
- 4** (1) 12cm (2) $11\frac{13}{37}\text{cm}$

◆解説◆

- 2** (1) $9 \times 6 = 54 (\text{cm}^2)$
 (2) 三角形ABC, 三角形ADB, 三角形BDCは相似なので,
 $AB:BC = AD:DB = BD:DC = 2:3$
 $AD = 6 \times \frac{2}{3} = 4 (\text{cm})$
 $DC = 6 \times \frac{3}{2} = 9 (\text{cm})$
 よって,
 $(4+9) \times 6 \div 2 = 39 (\text{cm}^2)$
- (3) $EH:BG$
 $= AE:AB$
 $= 2:(2+1)$
 $= 2:3$
 EHの長さは,
 $(15-9) \times \frac{2}{3}$
 $= 4 (\text{cm})$
 よって, EFの長さは,
 $4+9=13 (\text{cm})$
- (4) ① $BE:EC$ は三角形ABGと三角形AGCの面積の比と等しくなるので, 3:2です。
 ② $AG:GE$ は四角形ABGCと三角形BCGの面積の比と等しくなるので,
 $(3+2):4=5:4$
- 3** (1) 三角形ACDの面積は正六角形の面積の $\frac{1}{3}$ なので,
 $60 \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{1+1} = 10 (\text{cm}^2)$



$$= 3:(3+2) = 3:5$$

$$JE:JH$$

$$= 3:(3+1) = 3:4$$

三角形JFEと三

角形JIHの面積の比は,

$$(3 \times 3):(5 \times 4) = 9:20$$

三角形JFEの面積は正六角形の面積の $\frac{1}{6}$

なので,

$$60 \times \frac{1}{6} \times \frac{20-9}{9} = 12\frac{2}{9} (\text{cm}^2)$$

- 4** (1) 右の図で, 三角形

ABCと三角形ADE

は相似で,

$$AB:BC$$

$$= AD:DE$$

$$= 28:21 = 4:3$$

AD=④cmとすると,

正方形の1辺は③cmなので,

$$④+③=⑦=28 (\text{cm})$$

$$\rightarrow ①=28 \div 7 = 4 (\text{cm})$$

$$③=4 \times 3 = 12 (\text{cm})$$

- (2) 図で, 三角形ABC

と三角形AJGと三

角形HICは相似で,

$$AB:BC$$

$$= AJ:JG$$

$$= HI:IC$$

$$= 28:21 = 4:3$$

ここで, $JG=HI$ より,

$$AJ : JG(HI) : IC$$

$$4 : 3$$

$$4 : 3$$

$$16 : 12 : 9$$

正方形の1辺を⑫cmとすると,

$$⑫+⑫+⑨=③⑦=35 (\text{cm})$$

$$\rightarrow ①=\frac{35}{37} (\text{cm})$$

$$⑫=\frac{35}{37} \times 12 = 11\frac{13}{37} (\text{cm})$$

